அட்டவணை 4.3 X குரோமோசோம்கள் மற்றும் உடல் குரோமோசோம் தொகுதிகளின் வெவ்வேறு அளவுகளால் பழப்பூச்சியின் பால்நிர்ணயத்தலில் ஏற்படும் தாக்கங்கள்.

வ. எண்	புறத்தோற்ற ஆக்கம்		X குரோமோ சோம்களின் எண்ணிக்கை (X)	உடல் குரோமோசோம் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை (A)	பால் குறியீட்டுஎண் = $\frac{\text{X குரோமோ சோம்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{உடல் குரோமோசோம் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை}}$ $\left(\frac{X}{A}\right)$
1	மிகை பெண்		3	2	3/2 = 1.5
2	இயல்பான பெண்	நாற்மயம்	4	4	4/4=1.0
3		மும்மயம்	3	3	3/3=1.0
4		இரட்டைமயம்	2	2	2/2=1.0
5		ஒற்றைமயம்	1	1	1/1=1.0
6	இடை பால் உயிரி		2	3	2/3=0.67
7	இயல்பான ஆண்		1	2	1/2=0.50
8	மிகை ஆண்		1	3	1/3=0.33

4.4.2 அளவு ஈடுசெய்தல் – பார் உறுப்புகள் (Dosage Compensation – Barr Body)

1949 ஆம் ஆண்டு **பார் மற்றும் பெர்ட்ரம்** ஆகிய இருவரும் பெண் பூனையின் நரம்பு செல்லில் ஒரு அடர்த்தியான உறுப்பை கண்டறிந்தனர். அவை ஆண் பூனையில் காணப்படுவதில்லை. இந்த அடர்த்தியான உறுப்பை **பால் குரோமேட்டின்** (Sex chromatin) என்று அழைத்தார்கள். பின்னர் **"பார் உறுப்புக்கள்"** என அழைக்கப்பட்டன. XY குரோமோசோம் வகை பால் நிர்ணயித்தலில் ஆண் உயிரிகள் ஒரு X குரோமோசோமையும் பெண் உயிரிகள் இரண்டு X குரோமோசோம்களையும் கொண்டுள்ளன. பாலினத்திற்கு இடையேயான இந்த அளவீட்டு வேறுபாட்டை உயிரினம் எப்படி ஈடு செய்கிறது என்கிற வினா எழுகிறது. பாலூட்டிகளின் பெண் உயிரிகளில் ஒரு X குரோமோசோம் மட்டுமே செயல்படுகின்றன. இன்னொரு X குரோமோசோம் செயல்படாமல் இருப்பதால் அளவீடுகளின் வேறுபாட்டை ஈடுசெய்து கொள்கின்றன. இதனால், ஆண் மற்றும் பெண் ஆகிய இரு பாலின உயிரிகளிலும் ஒரு செல்லுக்கு ஒரு 'X' குரோமோசோம் மட்டுமே செயல்திறன் பெற்றுள்ளது.

செயலற்றகுரோமோசோமேபார்உடல்களாக உள்ளன என **மேரி லியோன்** முன்மொழிந்தார். இவை பெண் உயிரிகளில், மிக நெருக்கமாக சுருண்டு, குரோமேட்டினின் காணத்தக்க வடிவமான ஹெட்டிரோ குரோமேட்டின் ஆக மாறுகிறது (**லையான் கருதுகோள்**– Lyon's Hypothesis). ஒரு செல்லில் உள்ள பார் உறுப்பின் எண்ணிக்கை, அச்செல்லில் உள்ள X குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கையை விட ஒன்று குறைவாகும். XO வகை பெண் உயிரிகளில் பார் உறுப்புகள் கிடையாது. மாறாக XXY வகை ஆண் உயிரிகள் ஒரு பார் உறுப்பை பெற்றுள்ளன.

பார் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை N–விதியைப் பின்பற்றுகிறது N–1 விதியில் (Nலிருந்து ஒன்றை கழித்தல் விதி)N என்பது செல்லில் உள்ள X குரோமோசோம்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆகும்.

தேனீக்களின் ஒற்றைமய–இரட்டைமய நிலை:

ஹைமனோப்டிரா வரிசையைச் சேர்ந்த பூச்சிகளான தேனீக்கள், எறும்புகள் மற்றும் குளவிகளில் பொதுவாக **ஒற்றைமய–இரட்டைமய** முறையில் பால் நிர்ணயம் நடைபெறுகின்றது. இம்முறையில் சேய் உயிரிகளின் பாலினம், அவை பெறுகிற குரோமோசோம் தொகுதியின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. கருவுற்ற முட்டைகள் பெண் உயிரிகளாகவும் (இராணி மற்றும் வேலைக்கார தேனீக்கள்) கருவுறாத முட்டைகள்

XII Std Zoology Chapter-4 TM.indd 60 26/12/2022 11:58:30